

Correction de la série N°1 : Arithmétique dans $\mathbb{N}$

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$

La parité des nombres

- $4n + 300$

$$4n + 300 = 2 \times 2n + 2 \times 150 = 2(2n + 150)$$

Donc le nombre $4n + 300$ est un nombre pair

- $14n + 111$

$$14n + 111 = 2 \times 7n + 2 \times 55 + 1 = 2(7n + 55) + 1$$

Donc le nombre $14n + 111$ est un nombre impair.

- $2^{n+1} + 15$

$$2^{n+1} + 15 = 2 \times 2^n + 2 \times 7 + 1 = 2(2^n + 7) + 1$$

Donc le nombre $2^{n+1} + 15$ est un nombre impair

- $n^2 + 5n + 3$

Première méthode :

1^{er} cas : Si n est impair alors $n = 2k + 1 (k \in \mathbb{N})$

Donc

$$A = n^2 + 5n + 3$$

$$= (2k + 1)^2 + 5(2k + 1) + 3 = 4k^2 + 4k + 1 + 10k + 5 + 3$$

$$= 4k^2 + 14k + 8 + 1 = 2 \times (2k^2 + 7k + 4) + 1$$

Alors le nombre $n^2 + 5n + 3$ est un nombre impair

2^{ème} cas si n est pair alors $n = 2k (k \in \mathbb{N})$

Donc

$$A = n^2 + 5n + 3$$

$$= (2k)^2 + 5 \times 2k + 3 = 4k^2 + 10k + 3$$

$$= 4k^2 + 10k + 2 + 1 = 2 \times (2k^2 + 5k + 1) + 1$$

Alors le nombre $n^2 + 5n + 3$ est un nombre impair

Par conséquent $n^2 + 5n + 3$ est toujours impair.

Dzweuxieme methode

$$n^2 + 5n + 3 = n^2 + n + 4n + 3 = n(n + 1) + 4n + 3$$

Or $n(n + 1)$ est pair et $4n + 3$ impair donc $n^2 + 5n + 3$ est impair.

- $n(n + 1)(n^2 + 5n + 3)$

On a $n(n + 1)$ est toujours un nombre pair (produit de deux nombres entiers naturels consécutifs) et $n^2 + 5n + 3$ est un nombre impair

Alors $n(n + 1)(n^2 + 5n + 3)$ est un nombre pair.

Exercice 02

Soit $n \in \mathbb{N}$

On pose $a = 2n + 4$ et $b = 6n + 11$

1) La parité de a et b

$$\text{On a } a = 2n + 4 = 2(n + 2)$$

Donc a est un nombre pair.

Et on a $b = 6n + 11 = 6n + 10 + 1 = 2(3n + 5) + 1$

Donc b est un nombre impair.

2) Simplifier le nombre

$$(6n + 11)(-1)^{2n+4} - (2n + 4)(-1)^{6n+11}$$

On a $(-1)^{2n+4} = 1$ car $2n + 4$ est un nombre pair et

$(-1)^{6n+11} = -1$ car $6n + 11$ est un nombre impair

Donc

$$A = 6n + 11 - (2n + 4)(-1) = 8n + 15$$

4) Montrer que $a^2 + (b + 1)^2$ est un multiple de 20

$$A = a^2 + (b + 1)^2 = (2n + 4)^2 + (6n + 11 + 1)^2$$

$$\text{On a } = 4n^2 + 16n + 16 + 36n^2 + 144n + 144$$

$$= 40n^2 + 160n + 160$$

$$= 20 \times (2n^2 + 8n + 8)$$

Donc $a^2 + (b + 1)^2$ est un multiple de 20

Exercice 03

Soit $n \in \mathbb{N}$

On pose $a = 2^{n+3} - 5 \times 2^n$ et $b = 7^{n+1} \times 2^{n+3}$

→ Montrer que a est multiple de 3

On a

$$a = 2^{n+3} - 5 \times 2^n = 2^n \times 2^3 - 5 \times 2^n = (2^3 - 5) \times 2^n = 3 \times 2^n$$

Donc a est multiple de 3

→ Montrer que 56 divise b c'est-à-dire montrer que b est un multiple de 56

$$\text{On a } b = 7^{n+1} \times 2^{n+3} = 7^n \times 7 \times 2^n \times 2^3 = 56 \times 14^n$$

Donc 56 divise b .

Exercice 04

1) Déterminer a pour que le nombre $5a74$ divisible par 3

$$\text{On a } 5 + a + 7 + 4 = 16 + a$$

$$\text{Donc } a = \{2; 5; 8\}$$

2) Déterminer b pour que le nombre $815b$ divisible à la fois par 2 et 9

$$\text{On a } 8 + 1 + 5 + b = 14 + b$$

$$\text{Donc } b = 4$$

3) Déterminer c pour que $921c$ divisible par 3 et non pas par 9.

$$\text{On a } 921c = 9 + 2 + 1 + c = 12 + c$$

$$\text{Donc } c = \{0; 3; 9\}$$

Exercice 05

Les nombres premiers dans la liste sont 101 et 137

Car ils possèdent deux diviseurs.

Exercice 06

Soit n un nombre impair

1) La parité de $n^2 - 1$ et $n^2 + 1$

Le n un nombre impair alors $n = 2k + 1 (k \in \mathbb{N})$

On a

$$n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 1 = 2(2k^2 + 2k)$$

Donc le nombre $n^2 - 1$ est un nombre pair.

Et on a

$$n^2 + 1 = (2k + 1)^2 + 1 = 4k^2 + 4k + 1 + 1 = 2(2k^2 + 2k + 1)$$

Donc $n^2 + 1$ est un nombre pair.

2) Montrer que 8 divise $n^2 - 1$

Correction de la série N°1 : Arithmétique dans $\mathbb{N}$

On a
 $n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 1$
 $= 4k(k + 1)$
 Or $k(k + 1)$ est un produit de deux nombres entiers naturels consécutifs alors $k(k + 1)$ est un nombre pair
 Donc $k(k + 1) = 2K' \ (K' \in \mathbb{N})$
 D'où $n^2 - 1 = 4k(k + 1) = 4 \times 2K' = 8K'$
 Par conséquent 8 divise $n^2 - 1$
 3) Dédurre que 16 divise $n^4 - 1$
 On a $n^4 - 1 = (n^2)^2 - 1^2 = (n^2 - 1)(n^2 + 1)$
 D'après les questions 1) et 2) on a
 $n^2 + 1$ est un nombre pair ; c-à-d $n^2 + 1 = 2K'' \ (K'' \in \mathbb{N})$
 Et d'après la question 2) on a
 $n^2 - 1 = 4k(k + 1) = 4 \times 2K' = 8K'$

Alors $n^4 - 1 = 8K' \times 2K'' = 16K' \times K''$

Par conséquent 16 divise $n^4 - 1$

Exercice 07

1) Vérifier que $n^2 + 4n + 9 = (n + 3)(n + 1) + 6$

On a $(n + 3)(n + 1) + 6 = n^2 + n + 3n + 3 + 6 = n^2 + 4n + 9$

2) Déterminer tous les valeurs de l'entier naturel n pour que le nombre $n + 3$ divise $n^2 + 4n + 9$

On a $n^2 + 4n + 9 = (n + 3)(n + 1) + 6$

Alors $\frac{n^2 + 4n + 9}{n + 3} = \frac{(n + 3)(n + 1)}{n + 3} + \frac{6}{n + 3} = n + 1 + \frac{6}{n + 3}$

Donc pour que le nombre $n + 3$ divise $n^2 + 4n + 9$ il faut que $n + 3$ divise 6

On a $D_6 = \{1; 2; 3; 6\}$

Donc $n + 3 = 1$ ou $n + 3 = 2$ ou $n + 3 = 3$ ou $n + 3 = 6$

Par conséquent $n = 0$ ou $n = 3$

Exercice 08

Soient n et m deux nombres entiers naturels

1) Montrer que $m + n$ et $m - n$ ont même parité

On a $m + n + m - n = 2m$

Donc $m + n + m - n$ est un nombre pair

Et on a $m + n - (m - n) = 2n$

Donc $m + n - (m - n)$ est un nombre pair

Donc $m + n$ et $m - n$ ont même parité

2) Déterminer tous les valeurs de n et m tels que $m^2 - n^2 = 12$

On a $m^2 - n^2 = 12$ alors $(m - n)(m + n) = 12$

Donc $m + n$ et $m - n$ sont des diviseurs de 12

Par conséquent :

$$\begin{cases} m + n = 6 \\ m - n = 2 \end{cases} \text{ (même parité)}$$

D'où $m = 4$ et $n = 2$

Exercice 09

1) Les diviseurs de 22 sont $D_{22} = \{1; 2; 11; 22\}$

2) Dédurre tous les entiers naturels tels que

$$(x + 2)(y + 1) = 22$$

On a $(x + 2)(y + 1) = 22$ Donc $x + 2$ et $y + 1$ sont des diviseurs de 22

$$\text{Alors } \begin{cases} x + 2 = 2 \\ y + 1 = 11 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x + 2 = 11 \\ y + 1 = 2 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x + 2 = 22 \\ y + 1 = 1 \end{cases}$$

D'où $(x; y) = \{(0; 10); (9; 1); (20; 0)\}$

Exercice 10 :

1) La décomposition en produit de facteurs premiers

$$495 = 3^2 \times 5 \times 11 ; 156 = 2^2 \times 3 \times 13 ; 1404 = 2^2 \times 3^3 \times 13$$

$$4056 = 2^3 \times 3 \times 13^2$$

2) Simplification

$$\frac{1404}{4056} = \frac{2^2 \times 3^3 \times 13}{2^3 \times 3 \times 13^2} = \frac{3^2}{2 \times 13} = \frac{9}{26}$$

$$\sqrt{1404 \times 4056} = \sqrt{2^2 \times 3^3 \times 13 \times 2^3 \times 3 \times 13^2} = 468\sqrt{26}$$

$$\text{De même pour } \frac{495}{1404} + \frac{156}{4056}$$

3) $\text{pgcd}(495; 156) = 3 ; \text{pgcd}(495; 1404) = 3^2 = 9$

$$\text{pgcd}(1404; 4056) = 2^2 \times 3 \times 13 = 156$$

$$\text{ppcm}(495; 156) = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 11 \times 13 ;$$

$$\text{ppcm}(495; 1404) = 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 11 \times 13 ;$$

$$\text{ppcm}(1404; 4056) = 2^3 \times 3^3 \times 13^2$$

Exercice 11 :

1) La décomposition en produit de facteurs premiers :

$$a = 4680 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 13 ; b = 5940 = 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 11$$

2) La décomposition de $a^2 \times b^3$

$$a^2 \times b^3 = (2^3 \times 3^2 \times 5 \times 13)^2 \times (2^2 \times 3^3 \times 5 \times 11)^3$$

$$= 2^{12} \times 3^{13} \times 5^5 \times 11^3 \times 13^2$$

$$3) \text{ppcm}(a; b) = 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 11 \times 13$$

$$\text{pgcd}(a; b) = 2^2 \times 3^2 \times 5$$

Et on a

$$\text{pgcd}(a; b) \times \text{ppcm}(a; b) = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 11 \times 13$$

$$= 2^5 \times 3^5 \times 5^2 \times 11 \times 13$$

$$\text{Et } a \times b = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 13 \times 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 11$$

$$= 2^5 \times 3^5 \times 5^2 \times 11 \times 13$$

$$\text{Donc } \text{pgcd}(a; b) \times \text{ppcm}(a; b) = a \times b$$

4) Déterminer le plus petit naturel m pour que ma soit un carré parfait

$$ma = m \times 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 13$$

$$\text{Donc } m = 2 \times 5 \times 13 = 130$$

5) Déterminer le plus petit naturel n pour que nb soit un cube d'un entier naturel

$$nb = n \times 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 11$$

$$\text{Donc } n = 2 \times 5^2 \times 11^2 = 50 \times 121 = 6050$$

6) Evident

Correction de la série N°1 : Arithmétique dans $\mathbb{N}$